VALLE GRANDE

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO

Nombre del estudiante: Ashton Alexander Guevara Salas

Nombre del Proyecto: Despliegue de WordPress en AWS EC2

Curso: IMPLEMENTACIÓN DE SERVIDORES WEB

Docente: Ebert Bernardo Ocares Luna

Fecha: 09 / 04 / 2026

Introducción

El presente manual describe el proceso de implementación de un servidor web en la nube utilizando Amazon Web Services (AWS) y WordPress. Se documenta la configuración del entorno, la instalación de los servicios necesarios, la optimización de la seguridad y la publicación del proyecto en GitHub. Este documento evidencia las competencias adquiridas en administración de servidores y desarrollo web.

Objetivo del Proyecto

Implementar un servidor web en AWS EC2, instalar y configurar WordPress, optimizar la seguridad del sistema y documentar el proceso técnico para su publicación en GitHub.

Implementación paso a paso

1. Creación de una Instancia en AWS EC2

Se creó una instancia en Amazon EC2 para alojar el sitio web.

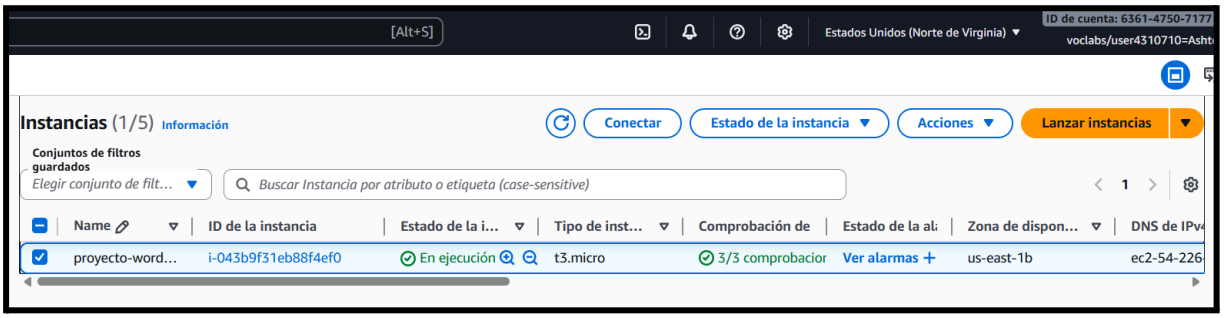
Pasos:

1. Ingresar a AWS.
2. Seleccionar EC2.
3. Crear una nueva instancia Ubuntu.
4. Configurar reglas de seguridad para HTTP, HTTPS y SSH.

Puertos habilitados:

- SSH (22)
- HTTP (80)
- HTTPS (443)

Captura: Instancia EC2 en ejecución.



2. Conexión al Servidor mediante SSH

Se estableció conexión remota al servidor.
Comando:
ssh -i "proyecto-wordpress.pem"
ubuntu@ec2-54-226-194-191.compute-1.amazonaws.com

Explicación:
Permite acceder de forma segura al servidor EC2 utilizando autenticación por clave privada.

Captura: Conexión SSH exitosa.

```
ashton@ip-172-31-26-120: /tmp
PS C:\users\ashto\documents\proyecto-wordpress> ssh -i "proyecto-wordpress.pem" ubuntu@ec2-54-226-194-191.compute-1.amazonaws.com -yes
The authenticity of host 'ec2-54-226-194-191.compute-1.amazonaws.com (54.226.194.191)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:2m0Lou1wvDvt7FniM5J3O97voXrZd8oYDR9d/Nc0nZo.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 6.8.0-1046-aws x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of Thu Apr  9 13:40:24 UTC 2026

  System load:  0.0               Processes:             104
  Usage of /:   22.9% of 7.57GB   Users logged in:       0
  Memory usage: 25%               IPv4 address for ens5: 172.31.26.120
  Swap usage:   0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status


The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update


The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

ubuntu@ip-172-31-26-120:~$ sudo apt update
```

3. Creación de Usuario Linux

Se creó un usuario personalizado para mejorar la seguridad del sistema.

Comandos:

sudo adduser ashton
sudo usermod -aG sudo ashton

Explicación:
Se crea el usuario y se le otorgan privilegios administrativos.

Verificación:

whoami

Captura: Resultado del comando `whoami`.

```
ubuntu@ip-172-31-26-120:~$ sudo adduser ashton
Adding user `ashton' ...
Adding new group `ashton' (1001) ...
Adding new user `ashton' (1001) with group `ashton' ...
Creating home directory `/home/ashton' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
Sorry, passwords do not match.
passwd: Authentication token manipulation error
passwd: password unchanged
Try again? [y/N] y
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for ashton
Enter the new value, or press ENTER for the default
        Full Name []: ashton
        Room Number []:
        Work Phone []:
        Home Phone []:
        Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
ubuntu@ip-172-31-26-120:~$ sudo usermod -aG sudo ashton
ubuntu@ip-172-31-26-120:~$ su - ashton
Password:
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

ashton@ip-172-31-26-120:~$ whoami
ashton
```

4. Instalación del Servidor Web Apache

Se instaló Apache para alojar el sitio web.

Comandos:

sudo apt update
sudo apt install apache2 -y

Explicación:
Instala y actualiza el servidor web.

5. Instalación de MySQL

Se instaló el gestor de base de datos.

Comandos:

```
sudo apt install mysql-server -y
sudo mysql_secure_installation
```

Explicación:

Permite gestionar la base de datos de WordPress.

6. Instalación de PHP

Se instaló PHP y sus extensiones necesarias.

Comando:

```
sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql php-cli php-curl php-gd
    php-mbstring php-xml php-xmlrpc php-soap php-intl php-zip -y
```

Explicación:

Permite ejecutar WordPress en el servidor.

7. Configuración de la Base de Datos

Se creó la base de datos para WordPress.

Comandos:

```
sudo mysql -u root -p
```

Dentro de MySQL:

```
CREATE DATABASE wordpress;
CREATE USER 'wpuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO 'wpuser'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

Captura: Creación de la base de datos.

```
ashton@ip-172-31-26-120:~$ sudo mysql
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8
Server version: 8.0.45-0ubuntu0.22.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> CREATE DATABASE wordpress;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> CREATE USER 'ashton'@'localhost' IDENTIFIED BY '49915w5$oYmH';
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO 'ashton'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> EXIT;
Bye
```

8. Instalación de WordPress

Se descargó e instaló WordPress en el servidor.

Comandos:

cd /tmp
wget https://wordpress.org/latest.tar.gz
tar -xvzf latest.tar.gz
sudo mv wordpress /var/www/html/
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/wordpress
sudo chmod -R 755 /var/www/html/wordpress

Explicación:

Descarga e instala WordPress en el servidor web.

Captura: Instalación de WordPress.

```
ashton@ip-172-31-26-120:~$ cd /tmp
ashton@ip-172-31-26-120:/tmp$ wget https://wordpress.org/latest.tar.gz
--2026-04-09 14:00:10--  https://wordpress.org/latest.tar.gz
Resolving wordpress.org (wordpress.org)... 198.143.164.252, 2607:f978:5:8002::c68f:a4fc
Connecting to wordpress.org (wordpress.org)|198.143.164.252|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 27064862 (26M) [application/octet-stream]
Saving to: ‘latest.tar.gz’

latest.tar.gz                       100%[===================================================================================>]  25.81M  104MB/s    in 0.2s

2026-04-09 14:00:11 (104 MB/s) - ‘latest.tar.gz’ saved [27064862/27064862]

ashton@ip-172-31-26-120:/tmp$ tar -xzf latest.tar.gz
ashton@ip-172-31-26-120:/tmp$ sudo mv wordpress /var/www/html/
ashton@ip-172-31-26-120:/tmp$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/wordpress
ashton@ip-172-31-26-120:/tmp$ sudo chmod -R 755 /var/www/html/wordpress
ashton@ip-172-31-26-120:/tmp$ sudo ufw allow OpenSSH
```

9. Configuración del Firewall (UFW)

Se configuró el firewall para mejorar la seguridad.

Comandos:

sudo ufw allow OpenSSH
sudo ufw allow 80
sudo ufw allow 443
sudo ufw enable
sudo ufw status

Explicación:

Permite el acceso seguro al servidor y al sitio web.

Captura: Resultado del comando `sudo ufw status`.

```
ashton@ip-172-31-26-120:/tmp$ sudo ufw allow OpenSSH
sudo ufw allow 80
sudo ufw allow 443
sudo ufw enable
sudo ufw status
Rules updated
Rules updated (v6)
Rules updated
Rules updated (v6)
Rules updated
Rules updated (v6)
Command may disrupt existing ssh connections. Proceed with operation (y|n)? y
Firewall is active and enabled on system startup
Status: active

To                         Action      From
--                         ------      ----
OpenSSH                    ALLOW       Anywhere
80                         ALLOW       Anywhere
443                        ALLOW       Anywhere
OpenSSH (v6)               ALLOW       Anywhere (v6)
80 (v6)                    ALLOW       Anywhere (v6)
443 (v6)                   ALLOW       Anywhere (v6)
```

10. Acceso a WordPress

Se accedió al instalador desde el navegador.

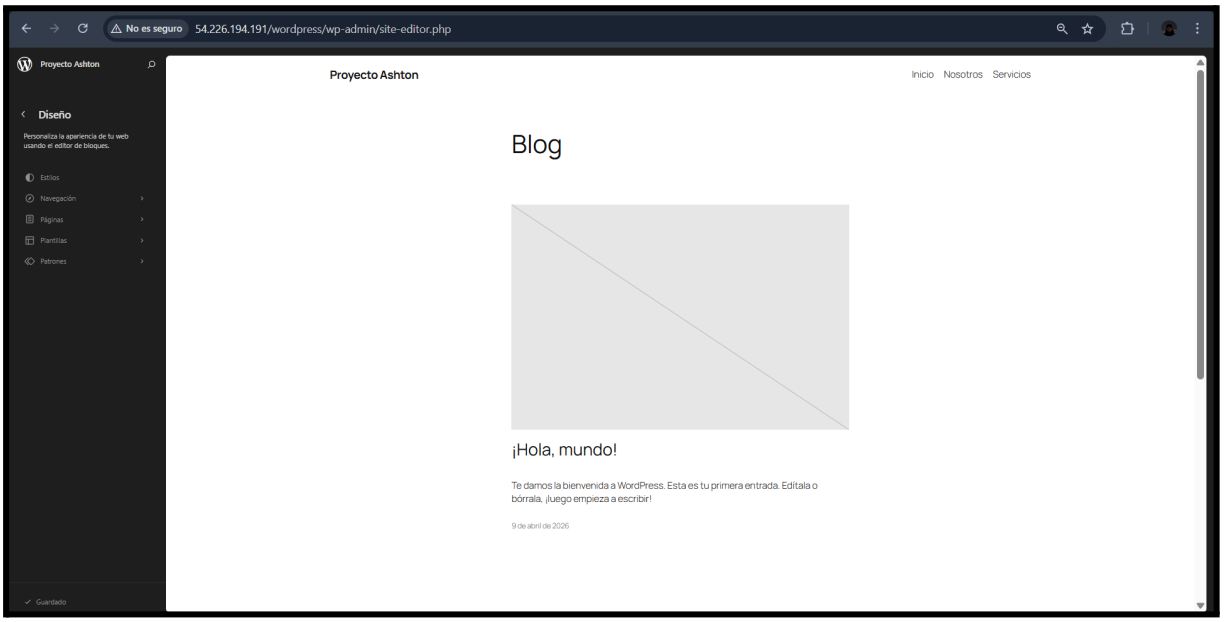
URL:

http://54.226.194.191/wordpress

Captura: WordPress funcionando.

11. DESARROLLO DEL SITIO WEB

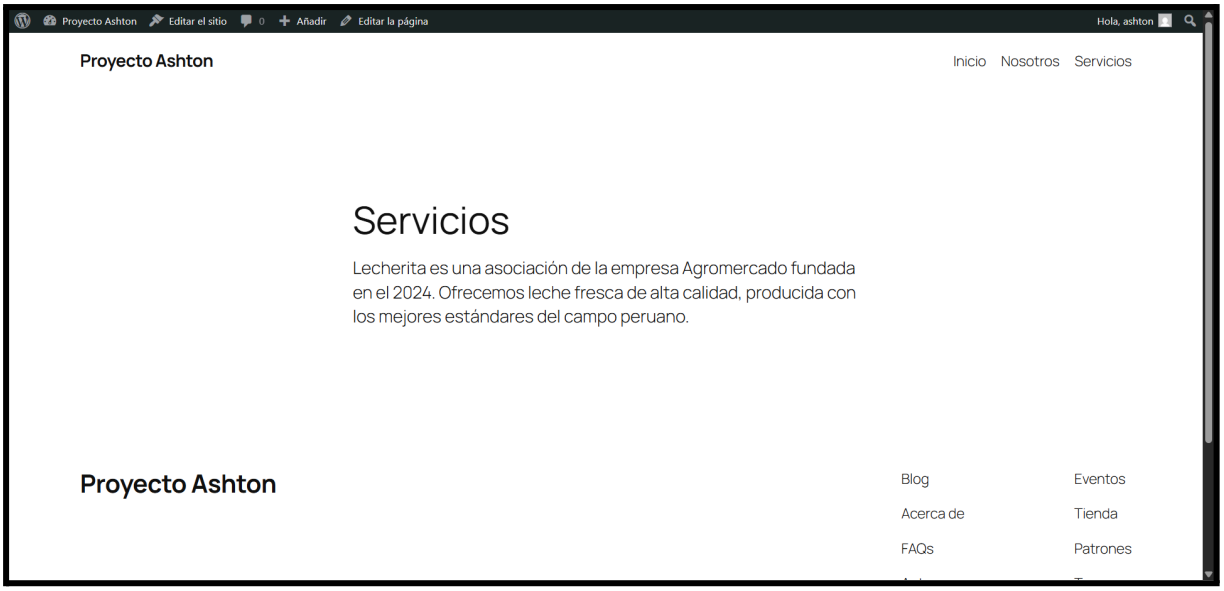
11.1 Página Principal



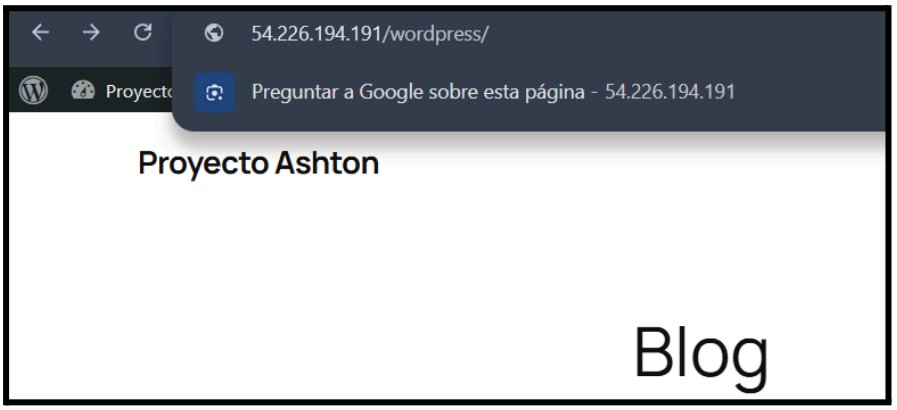
11.2 Menú del Sitio

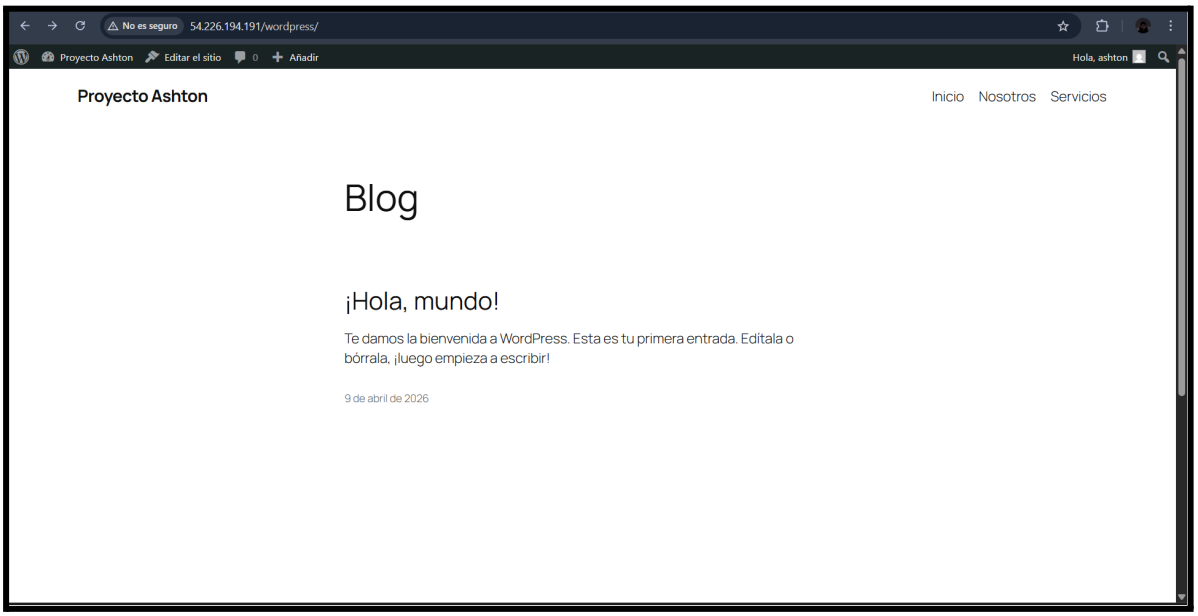
11.3 Páginas Creadas

- Inicio
- Nosotros
- Servicios o Productos



12. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA





IP Pública del Sitio:
54.226.194.191